

Plano de Integração Estratégica: Ravena AI Core Infrastructure

1. Visão Geral

Este plano detalha a estratégia de integração e refatoração para a **Ravena AI**, focando na evolução da arquitetura para a pasta `ravana ai core infrastructure`. O objetivo não é uma simples migração de código legado, mas a extração de valor estratégico, refatoração de componentes críticos e a integração de ferramentas auxiliares para maximizar a robustez, observabilidade e segurança do ecossistema.

2. Pilares da Integração

A estratégia baseia-se em três pilares fundamentais derivados da análise das versões V2.x e V3.0.0:

Pilar	Foco	Objetivo
Refatoração Cognitiva	RAG & Busca 360	Consolidar o "Cérebro Profundo" com persistência em SQLite/ChromaDB.
Observabilidade de Elite	Dashboard & Métricas	Reintegrar a visualização em tempo real e percepção visual (Vision Module).
Blindagem de Execução	Risco & Auditoria	Fortalecer o Protocolo Zero Trust e a Blindagem de Capital (2%).

3. Plano de Ação por Módulos

3.1. Núcleo de Inteligência (IA, RAG e Visão)

Localização: `04_IA_RAG_e_Visao`

- Refatoração do RAG:** Migrar a lógica de expansão do RAG da V2.0.4 para a estrutura atual, garantindo que o `winning_patterns.json` seja alimentado dinamicamente por buscas semânticas.

- **Integração do Vision Module:** Reativar o `active_vision.py` com suporte a YOLOv8 para validação visual de sinais, integrando-o ao fluxo de decisão do `signal_bridge.py`.
- **Mapeamento de Skills via MCP:** Utilizar o `mcp_mapper.py` para catalogar ferramentas externas (APIs de sentimento, calculadoras matemáticas) e disponibilizá-las para os modelos Qwen 3.5 e Kimi K2.5 na OCI.

3.2. Módulo de Trading e Execução

Localização: `07_Trading_Bot_Module`

- **Otimização da Ponte de Dados:** Refatorar o `signal_bridge.py` para atuar como um orquestrador de baixa latência, conectando o Agente de Busca 360 ao Day Trade Agent com validação de suitability em tempo real.
- **Sincronização com Laboratório IQ Option:** Implementar o loop de feedback onde o `audit_engine.py` extrai padrões de sucesso do ambiente de teste para atualizar o "Limiar de Brutalidade" (91.24%) no capital real.
- **Fallback de Soberania Omega:** Garantir que o `click_emulator.py` esteja pronto para assumir a execução caso a latência da API Bybit exceda 800ms.

3.3. Cibersegurança e Blindagem

Localização: `02_Ciberseguranca_e_Blindagem`

- **Juiz Universal (Auditor):** Integrar o `audit_engine.py` como o "Juiz Universal", realizando auditorias de segurança em cada pacote de sinal gerado.
- **Blindagem de Capital Real:** Aplicar rigorosamente o limite de 2% de alocação e 5% de drawdown através do `risk_manager.py`, bloqueando ordens que não possuam assinatura de conformidade.

3.4. Utilitários e Observabilidade

Localização: `98_Utilitarios_e_Ferramentas`

- **Dashboard de Performance:** Refatorar o `dashboard_integration.py` para consumir dados do `metrics_exporter.py` e fornecer uma interface React/Tailwind para monitoramento de saúde do sistema e performance de trades.
- **Health Monitor:** Centralizar os logs de todos os módulos no `health_monitor.py` para garantir 99.9% de uptime e auto-recuperação (Self-Healing).

4. Cronograma de Implementação (Fases)

1. **Fase 1: Harmonização de Dados (Semana 1):** Configuração do RAG persistente e mapeamento de skills MCP.
 2. **Fase 2: Ativação da Percepção (Semana 2):** Integração da Visão Ativa e Dashboard de Monitoramento.
 3. **Fase 3: Blindagem Total (Semana 3):** Implementação final do Protocolo Zero Trust e testes de estresse na Ponte de Sinais.
 4. **Fase 4: Ativação em Produção (Semana 4):** Lançamento da V3.1.0 com feedback loop entre Laboratório e Capital Real.
-

5. Conclusão

Este plano transforma a Ravena AI em um ecossistema resiliente e autônomo. A integração estratégica das ferramentas auxiliares e a refatoração dos módulos legados garantem que a versão 3.1.0 seja a mais segura e eficiente até o momento, pronta para operar em infraestrutura de elite na OCI.